Rastreador Solar

Samir Alves | Jorgenaldo Moraes

Em parceria com o IFCE no programa de residência Embarcatech

Problematica

Uns dos maiores desafios enfrentados pelas usinas de geração de energia solar fotovoltaica é a perda de eficiência energetica no decorrer do dia devido a rotação da terra e o acumulo de sujeita nos paineis





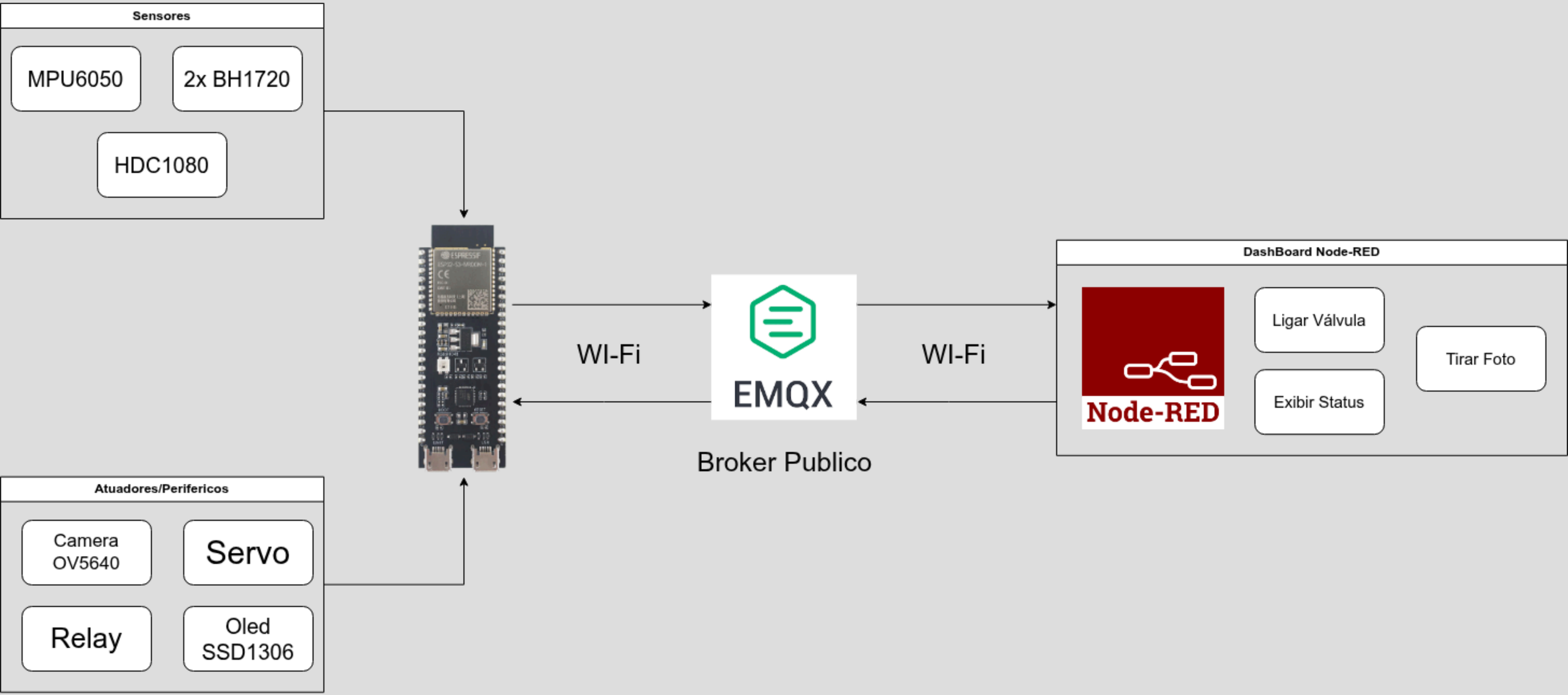
Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação embarcada em conjunto com uma dashboard para monitorar as condições dos painéis.

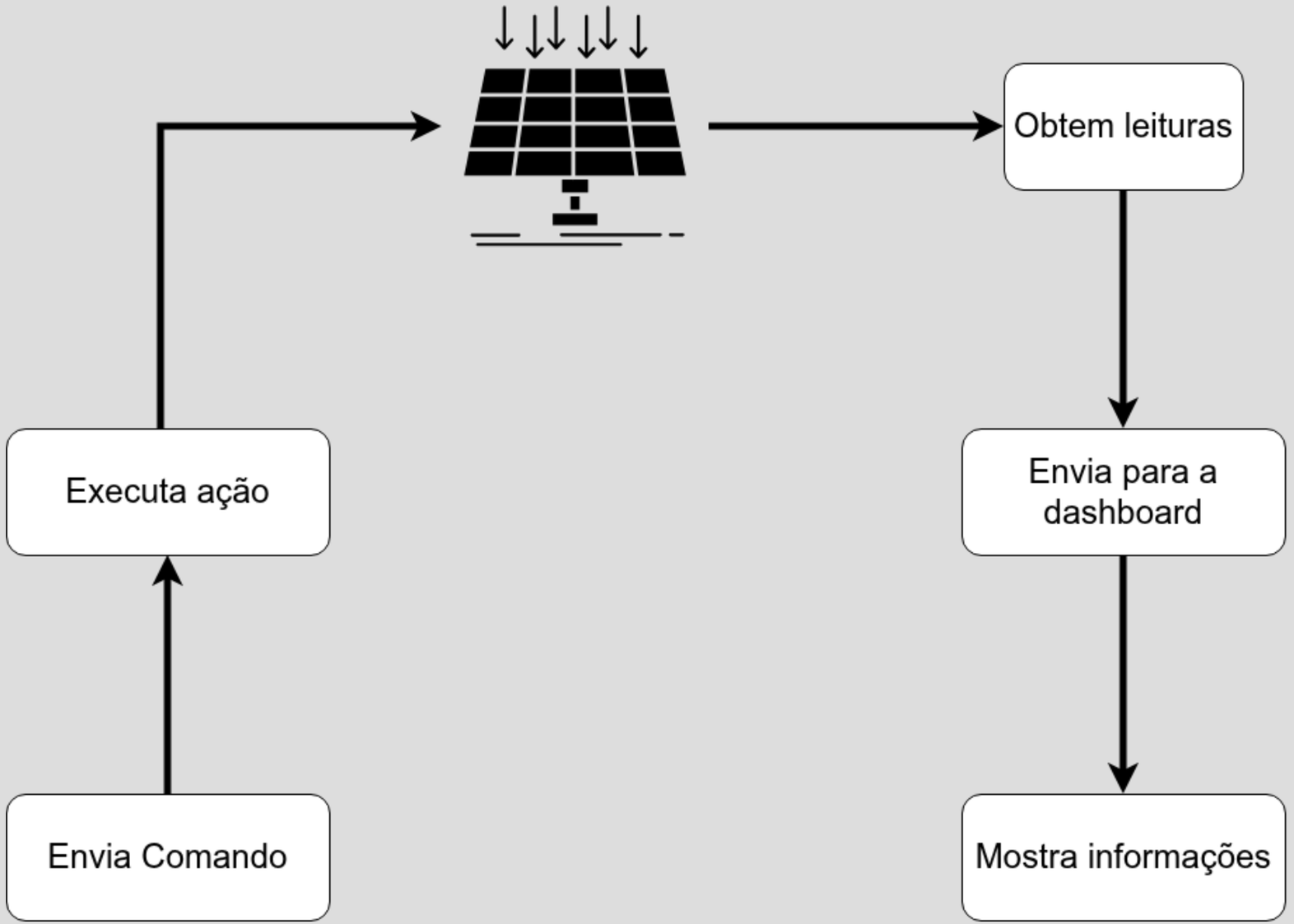
Objetivo Especificos

- Desenvolver um algoritmo que realiza a lavagem e correção da posição do painel de forma automatica usando as leituras dos sensores.
- Realizar a interação entre o embarcado e a dashboard via MQTT
- Realizar o envio de informações periodicamente para a dashboard
- Realizar o ajuste da direção do painel conforme a posição atual do sol

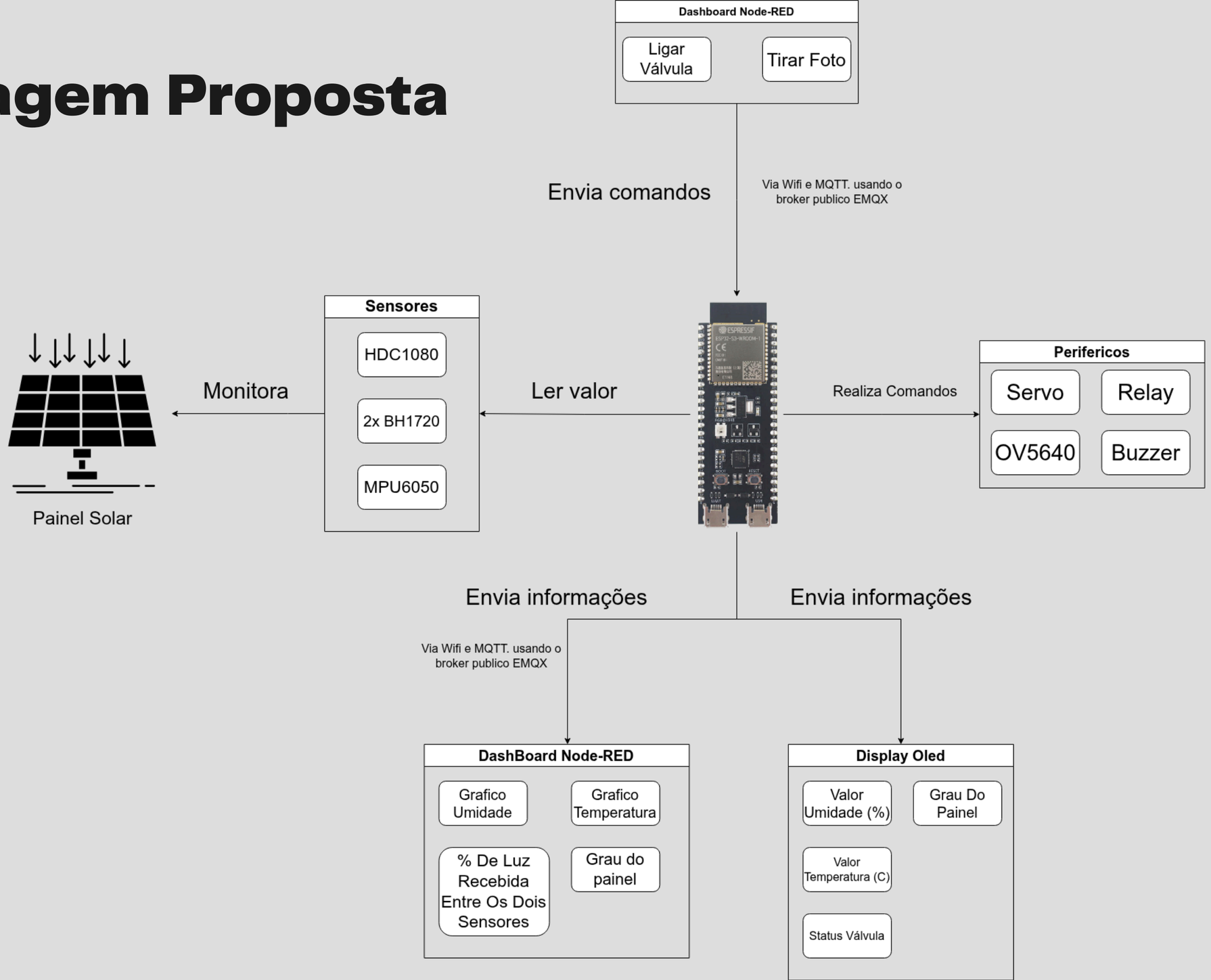
Arquitetura Simplificada



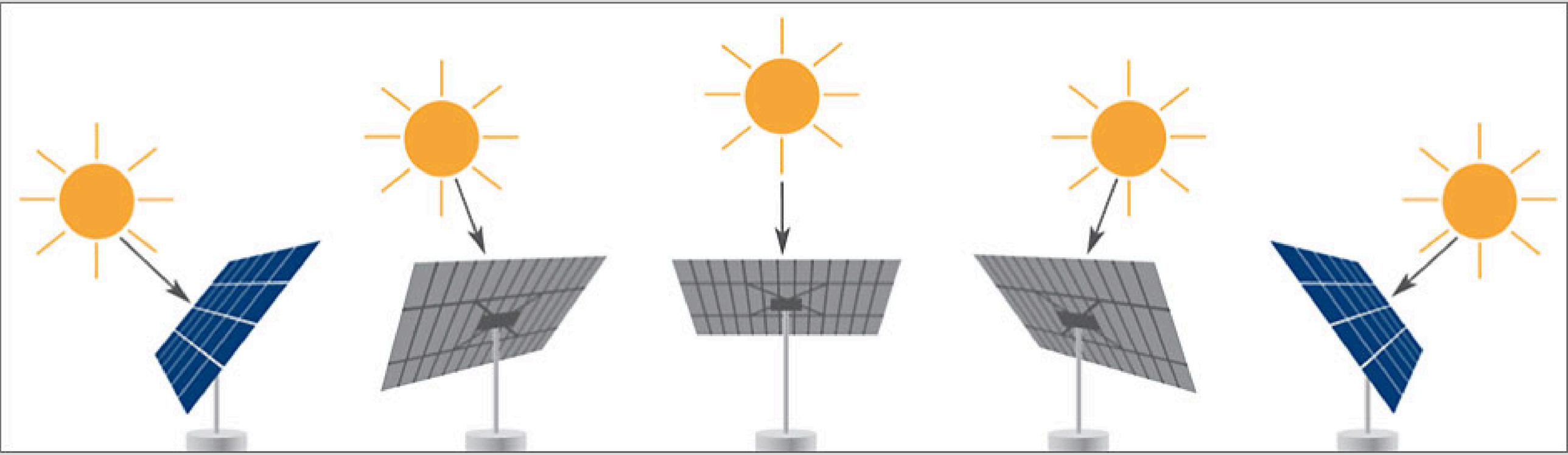
Fluxograma


Obtem leituras
Envia para a dashboard
Mostra informações
Envia Comando
Executa ação

Abordagem Proposta



Conceito



Demonstração DashBoard

https://monitorador-solar.flowfuse.cloud/dashboard/page1

Obrigado

POR ASSISTIR